

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: výraz s proměnnou; dosazování; sčítání a odčítání mnohočlenů

Lehké úlohy procvičují zápis výrazů, dosazování a sčítání podobných členů; střední jsou výrazy ze života a úpravy mnohočlenů; těžké vyžadují zdůvodnění a propojení s fyzikou. Záporná čísla dosazuj vždy do závorky. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Zapiš výrazem: a) trojnásobek čísla x b) číslo o 5 menší než y c) součet čísel a a b vydělený dvěma d) druhá mocnina čísla n zvětšená o 1 e) číslo o 4 větší než polovina čísla z
2. Vypočítej hodnotu výrazu $5 - 2x$ pro $x = 1$, $x = -3$, $x = 0,5$, $x = \frac{1}{4}$.
3. Vypočítej hodnotu výrazu $a^2 + 3a$ pro $a = 2$, $a = -2$, $a = -\frac{1}{2}$. Záporná čísla dosazuj do závorky.
4. Sečti podobné členy: a) $7a - 3a + a$ b) $2x^2 + 5x^2 - 8x^2$ c) $4m + 3 - 2m - 7$ d) $6xy - xy$
5. Odstraň závorky a zjednoduš: a) $(4a - 1) + (a + 6)$ b) $(7x + 2) - (3x - 5)$ c) $-(2y - 3) + y$
6. Jablko stojí j Kč a hruška h Kč. Co vyjadřují výrazy a) $3j + 2h$ b) $5(j + h)$ c) $h - j$ d) $10j$? Vymysli ke každému krátkou větu.

Střední ★★☆☆

7. Parkoviště: první hodina je zdarma, každá další začatá hodina stojí 30 Kč. Zapiš výrazem cenu za parkování na h hodin ($h \geq 1$, celé hodiny). Kolik zaplatíš za 4 hodiny a kolik za 9 hodin?
8. Trojúhelník má strany x , $2x - 1$ a $x + 3$ (v cm). Zapiš co nejjednodušeji jeho obvod. Vypočítej obvod pro $x = 4$. Může být $x = 0,5$? Zdůvodni.
9. Zjednoduš výraz $(3a^2 - ab + 2b) - (a^2 + 2ab - b)$ a vypočítej jeho hodnotu pro $a = -2$ a $b = 3$.
10. V kině je n řad po m sedadlech a k tomu 12 přistavených židlí. Zapiš výrazem počet všech míst. Kolik míst je v kině s 15 řadami po 20 sedadlech? Kolik lidí zůstane stát, když přijde 330 diváků?
11. Jsou dány mnohočleny $A = 3x^2 - x + 4$, $B = -x^2 + 5x - 2$ a $C = 2x - 7$. Urči $A + B - C$ a jeho hodnotu pro $x = -1$.
12. Petr má ze tří písemek známky 1, 2 a x . Zapiš výrazem průměr jeho známek. Jaký bude průměr pro $x = 4$ (na setiny)? Jakou známku x by musel mít, aby průměr byl přesně 2?

Těžké ★★★

13. Ukaž, že součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je vždy dělitelný třemi. Označ nejmenší z nich n , zapiš součet výrazem a uprav ho. Které číslo je výsledek třikrát?
14. Najdi chybu: spolužák upravil $3x - (x - 2) = 3x - x - 2 = 2x - 2$. Kde udělal chybu? Jak to má být správně? Ověř dosazením $x = 1$ do původního i do upraveného výrazu.
15. Autoškola: brzdná dráha auta na suché silnici je přibližně $s = \frac{v^2}{200}$ (v metrech, v v km/h). Vypočítej brzdnu dráhu při rychlosti 50 km/h a 100 km/h. Kolikrát se brzdná dráha zvětší, když se rychlost zdvojnásobí? Proč?
16. Panu Novákovi je x let, jeho syn je o 26 let mladší a dcera je o 3 roky mladší než syn. Zapiš výrazem součet jejich věků. Jaký bude součet jejich věků za 5 let? Kolik je panu Novákovi, je-li teď součet 71 let?
17. Vypočítej hodnotu výrazu $\frac{2x-1}{x+3}$ pro $x = -1$, $x = 0$ a $x = \frac{1}{2}$. Pro které x nemá výraz smysl? Pro které x má hodnotu 0?
18. Fyzika a zeměpis: teplotu vzduchu ve výšce h metrů nad mořem lze odhadnout výrazem $t = 15 - 0,0065h$ (ve $^{\circ}\text{C}$, když je u moře 15°C). Jaká teplota vychází na Sněžce (1 603 m)? V jaké výšce by vyšla teplota 0°C ? Zaokrouhli na desetiny stupně a na metry.

Výsledky ke kontrole

1. a) $3x$ b) $y - 5$ c) $\frac{a+b}{2}$ d) $n^2 + 1$ e) $\frac{z}{2} + 4$
2. 3; 11; 4; 4,5
3. 10; -2; -1,25
4. a) $5a$ b) $-x^2$ c) $2m - 4$ d) $5xy$
5. a) $5a + 5$ b) $4x + 7$ c) $-y + 3$
6. a) cena 3 jablek a 2 hrušek b) cena 5 jablek a 5 hrušek
c) o kolik korun je hruška dražší než jablko d) cena 10 jablek
7. $30(h - 1)$ Kč; za 4 h 90 Kč, za 9 h 240 Kč
8. $o = 4x + 2$; pro $x = 4$ je $o = 18$ cm; nemůže, strana $2x - 1$ by měla délku 0
9. $2a^2 - 3ab + 3b$; hodnota 35
10. $nm + 12$; 312 míst; stát zůstane 18 diváků
11. $A + B - C = 2x^2 + 2x + 9$; pro $x = -1$ je hodnota 9
12. $\frac{3+x}{3}$; pro $x = 4$ je průměr $\frac{7}{3} \doteq 2,33$; pro průměr 2 musí být $x = 3$
13. $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$ – je to trojnásobek prostředního čísla $n + 1$
14. minus před závorkou mění znaménko u obou členů:
 $3x - x + 2 = 2x + 2$; pro $x = 1$: původní 4, správně 4, chybně 0
15. 12,5 m; 50 m; čtyřikrát, protože $(2v)^2 = 4v^2$
16. $x + (x - 26) + (x - 29) = 3x - 55$; za 5 let $3x - 40$;
 $3x - 55 = 71$ platí pro $x = 42$ let
17. $-\frac{3}{2}$; $-\frac{1}{3}$; 0; nemá smysl pro $x = -3$; hodnota 0 pro $x = \frac{1}{2}$
18. $15 - 0,0065 \cdot 1\,603 \doteq 4,6$ °C; $h = 15:0,0065 \doteq 2\,308$ m